

向量與 Δ 重心、內心

重點整理

- 重心的幾何意義：三條中線交點就是重心。
- 重心向量公式： $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$ 。
- 從原點看的重心： $\overrightarrow{OG} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC})$ 。
- 重心的平衡式： $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$ 。
- 重心坐標公式： $G\left(\frac{x_1+x_2+x_3}{3}, \frac{y_1+y_2+y_3}{3}\right)$ 。
- 內心的幾何意義：三條角平分線交點就是內心。
- 內心向量公式：若 $a = |BC|$, $b = |CA|$, $c = |AB|$ ，則 $\overrightarrow{OI} = \frac{a\overrightarrow{OA}+b\overrightarrow{OB}+c\overrightarrow{OC}}{a+b+c}$ 。
- 內心坐標公式： $I\left(\frac{ax_1+bx_2+cx_3}{a+b+c}, \frac{ay_1+by_2+cy_3}{a+b+c}\right)$ 。
- 傍心也是加權平均型：只是權重會出現負號，因為外角角平分線牽涉外分。
- 邊長與內積關係： $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \frac{1}{2}(b^2 + c^2 - a^2)$ ，這是餘弦定理的向量版。
- 面積比應用：若 $l\overrightarrow{PA} + m\overrightarrow{PB} + n\overrightarrow{PC} = \vec{0}$ ，則可推出和三個小三角形面積有關的比例。
- 解題提醒：重心是「平均」，內心是「邊長加權平均」，這樣最不容易混淆。